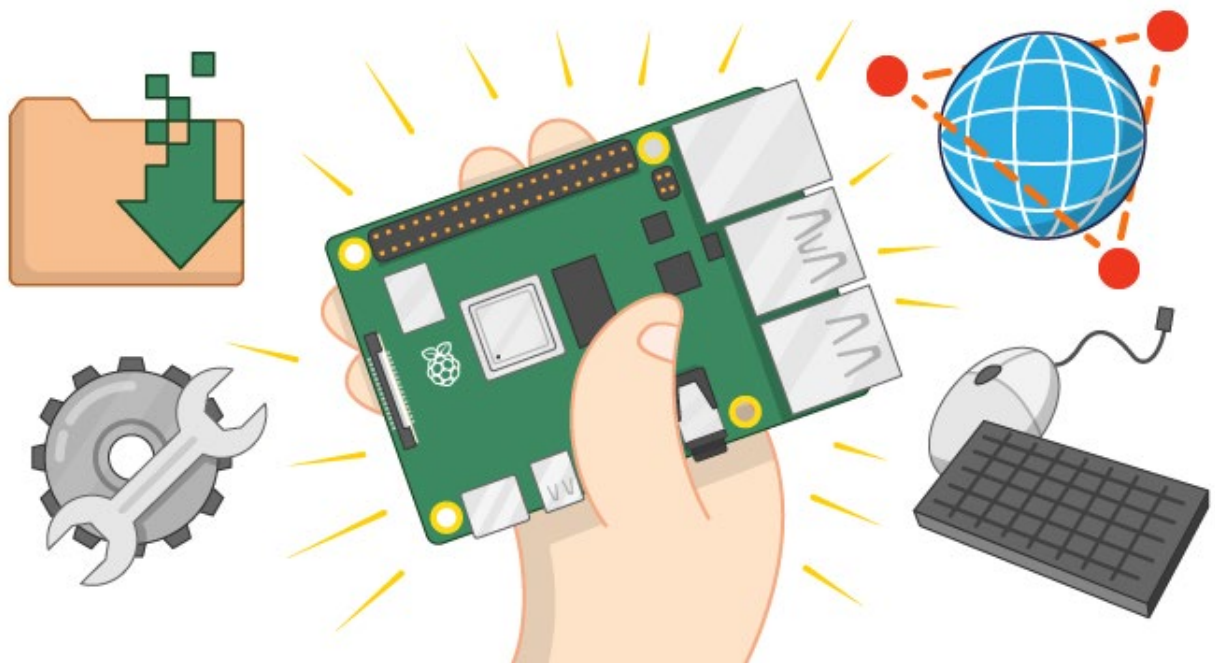


IT-Technik ITT11

8. Projekt



10_Mini-Projekt_2324.docx

Inhalt

Projektidee 1 – Ultraschall-Überwachungssystem	2
Projektidee 2 – Ampelschaltung	2
Projektidee 3 – Eigenes Projekt.....	2
Wichtige Hinweise	3
Anforderung und Bewertung.....	3

Link zum Erklärvideo (etwas älter, aber immernoch gültig):

<https://youtu.be/wmCB7tuSSUM>



Projektidee 1 – Ultraschall-Überwachungssystem

Für ein Museum soll eine Art „Alarmanlage“ realisiert werden. Hierzu hängt unterhalb eines Gemäldes ein Ultraschallsensor. Sobald sich eine Person dem Gemälde näher als ein Meter nähert, soll eine optische Warnmeldung ausgegeben werden. Wenn eine Person näher als 50cm an das Gemälde kommt, soll zusätzlich eine akustische Warnung erfolgen.

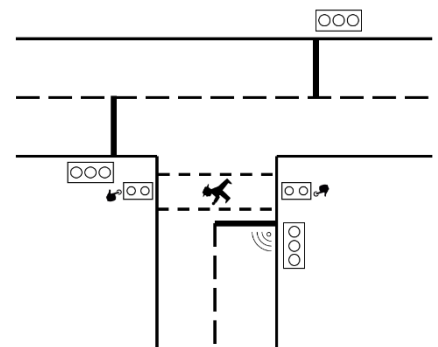


Freiwillige Erweiterung: Der aktuelle Status des Systems und die aktuell gemessene Entfernung soll jederzeit auf einem Display, sowie einem Web-Dashboard angezeigt werden. Zudem soll bei einer Warnung mittels MQTT bei der Security eine Meldung eingehen.

Projektidee 2 – Ampelschaltung

Entwerfen Sie eine Ampelschaltung für eine Kreuzung mit drei Richtungen. Folgende Funktionen sollen erfüllt werden:

- Mindestens eine Fußgängerampel mit Anforderung
- Annäherungserkennung für Autos auf wenig befahrender Straße (z.B. über Ultraschall-Entfernungsmesser, Lichtsensor,...)



Freiwillige Erweiterung:

- Anzeige bis zur nächsten Grünphase auf dem Display
- Möglichkeit der manuellen Steuerung / Anforderungsauslösung via Webinterface / Webanfrage

Projektidee 3 – Eigenes Projekt

Denken Sie sich selbst eine fiktive Situation aus. Damit es mit anderen Gruppen vergleichbar bleibt, sollen folgende Anforderungen / Bauteile verwendet werden:

- Mindestens eine LED und ein Taster
- Mindestens ein Sensor aus der untenstehenden Sensorliste



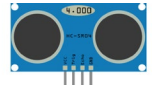
Freiwillige Erweiterung:

- Display
- Steuerung per Webinterface / Webaufruf

Ihnen stehen folgende Sensoren / Aktoren zur Verfügung:

Feuchtigkeit	Strecke (Ultraschall)	Bewegung	Luftfeuchtigkeit
Temperatur	Servomotor	Neigungssensor	Infrarot Sensor / LED
Photowiderstand (Helligkeitssensor)	Piezo-Speaker	Relais	uvm... einfach mal in die Kiste gucken ;)

Wichtige Hinweise



Ultraschallsensor, Display

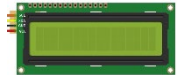
Achten Sie genau auf die Polung der Bauteile (VCC „voltage common collector“ = Spannungsversorgungs-PIN).



Sobald ein Bauteil heiß wird, sofort abstecken!



Display



Auf der Rückseite befindet sich ein kleines Einstellrädchen für den Kontrast. Wenn ihr Display nichts anzeigt, ist womöglich nur der Kontrast auf minimal gestellt.

Unser Display wird über den I²C-Bus angesteuert. Verwenden Sie zur Ansteuerung folgende Anleitung. Den Logic-Converter können Sie ignorieren, er ist bereits integriert.

<https://tutorials-raspberrypi.de/hd44780-lcd-display-per-i2c-mit-dem-raspberry-pi-ansteuern/>

Anforderung und Bewertung

Gruppengröße: 2-3 Personen

Projektdauer: 6 Schulstunden

Abgabe: Ausgedruckt oder als PDF (und Word) per Teams oder E-Mail an die Lehrkraft: _____ Bis: _____.

Bewertung: Das Projekt wird mit zwei Noten bewertet. Eine Note für die Funktion, eine Note für die Dokumentation.

Funktion

Da Sie ihre Schaltungen immer wieder abbauen müssen, führen sie funktionsfähige Teilschaltungen der Lehrkraft vor, sodass diese direkt abgehakt werden können. Somit brauchen Sie diesen Teil nicht mehr aufbauen.

Dokumentation

Layout:

- Deckblatt mit Projektidee, Name der Gruppenmitgliedern, Datum der Abgabe
- Inhaltsverzeichnis
- Seitenzahlen

Inhalt:

- Beschreibung des Projektes
- Definition der Soll-Anforderungen
- Dokumentation der Umsetzung
 - o **Kommentierter** Code / NodeRed-Flow
 - o Schaltskizze (= ordentlicher Plan, was sie am Breadboard verkabelt haben; siehe PowerPoint-Vorlage)
 - o Anschlusstabelle (welcher Sensor / Aktor an welchem GPIO)
 - o Aufgetretene Probleme & Lösungsansätze
 - o Screenshots / Fotos
 - o Bewusste Sonderfälle, sonstiges...

Viel Erfolg und Spaß!

Tipps zum Vorgehen:

1. Projektentscheidung treffen
2. SOLL-Anforderungen eindeutig definieren
3. Aufgaben verteilen
4. Paralleles Arbeiten*
5. Endkontrolle

* Mit Office 365 können Sie zeitgleich an einem Word-Dokument arbeiten. Inkl. Dateiverlauf / Backup